Rapport biomécanique INSTRACK

Annexe du rapport - Définition des termes

phyling

- La course à pied est une locomotion cyclique au cours de laquelle le coureur alterne une **phase d'appui** (contact avec le sol) et une **phase aérienne**.

- D'un point de vue biomécanique, la performance et l'économie de course dépendent principalement de la capacité du système musculo-tendineux à **emmagasiner, restituer et orienter efficacement l'énergie mécanique produite** lors de la phase d'appui. La restitution d'énergie lors de la phase d'appui constitue le critère central, car elle conditionne directement la capacité du coureur à produire une force contre le sol afin de se propulser vers l'avant.

Ce rapport à pour but d'établir un **profil biomécanique du coureur à pied** : il sert à réaliser un état descriptif de la manière de courir à différentes vitesses de course. Etudier la manière dont le coureur restitue la force au sol est essentielle pour comprendre sa technique de course qui résulte toujours d'un compromis entre plusieurs paramètres biomécaniques **interdépendants**.

Rapport biomécanique CAP

Athlète

Date

04/11/2025 18:40

Commentaire

Expérimentation BIOMCAP

2 x 30 passages sur l'INSTRACK

Profil de l'athlète

Vitesse de course

Vitesse

10.12

km.h

Cadence

157

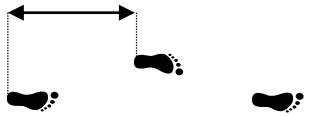
pas/min

Temps de contact

273.8

ms

Durée d'un appui contre le sol :
Cette durée d'appui permet de prendre l'énergie nécessaire pour se propulser vers l'avant.



Longueur de pas

107.65

cm

Distance moyenne d'un appui à l'autre

Oscillation verticale

8.7

cm



Déplacement vertical du corps sur une foulée :
L'oscillation est produite par la flexion du genou lors de la phase d'appui, elle permet d'augmenter la production d'énergie contre le sol pour se propulser

Rapport vertical moyen

8.3

%

Ratio entre l'oscillation verticale et la longueur de pas

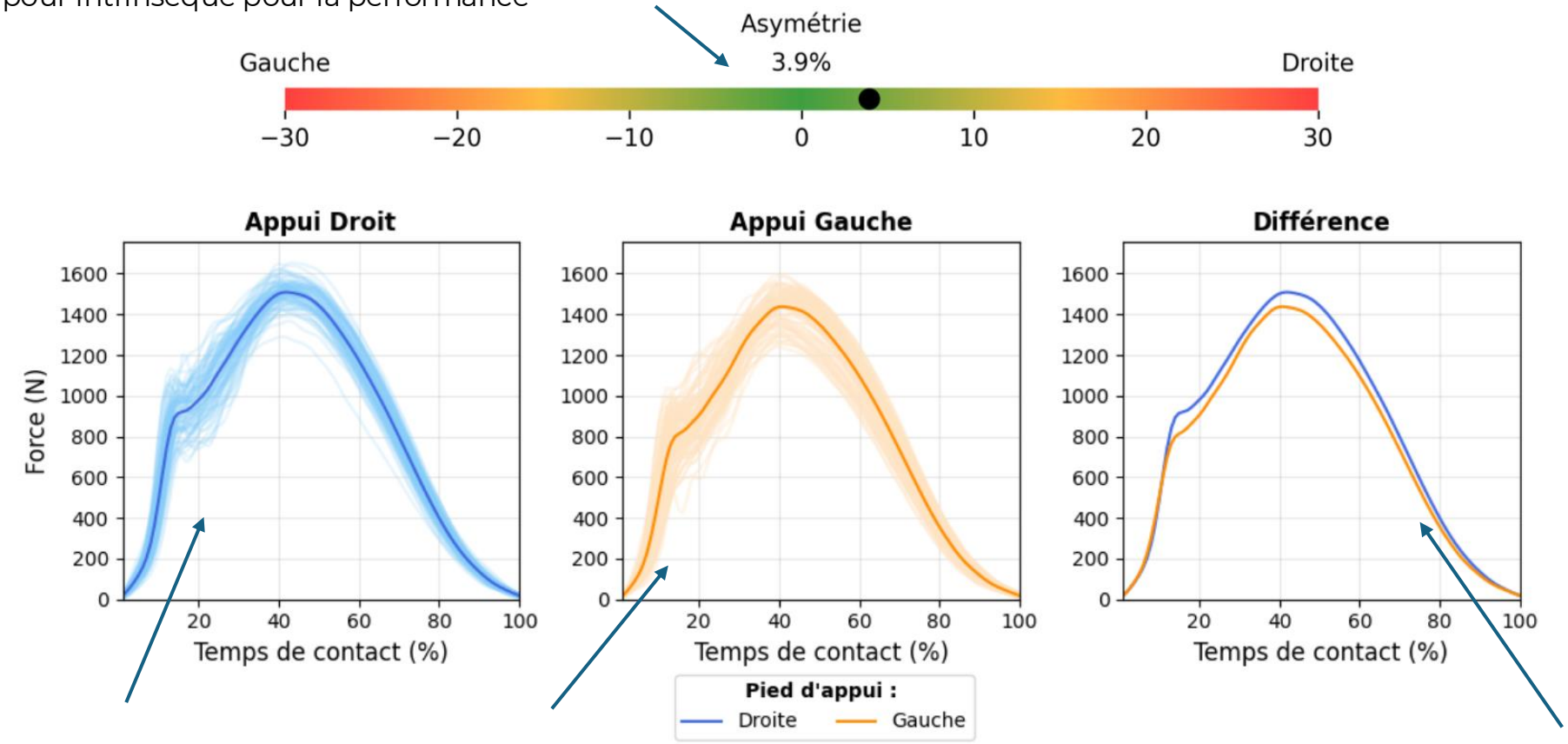
Nombre de foulées effectuées en 1 minute :
Cadence = 1 / temps de vol

	Effet de l'augmentation	OPTIMUM	Effet de la diminution
Temps de contact	- davantage de temps pour produire et restituer de l'énergie mécanique - favorise une meilleure exploitation de l'élasticité musculaire et tendineuse. **Si trop élevé** : limite la capacité à produire suffisamment d'impulsion, ↘ de la vitesse horizontale		- Moins de temps pour restituer la force au sol **Si trop faible** : limite la capacité à produire suffisamment d'impulsion
Oscillation verticale	- Permet d'emmagasiner de l'énergie élastique dans les structures musculo-tendineuses **Si trop élevé** : entraîne une perte d'énergie + augmente le coût énergétique et les contraintes articulaires		- Permet d'optimiser l'orientation de la force vers l'avant - Diminution du coût énergétique **Si trop faible** : peu d'énergie à restituer
Cadence	**Si trop élevée** : réduit le temps de contact, ce qui limite la production d'énergie et peut dégrader la qualité de la propulsion		Permet de prendre davantage de temps pour produire de l'énergie au sol **Si trop faible** : implique une ↗ du temps de contact au sol et donc : ↗ coût énergétique, ↗ des forces de freinage, ↗ le risque de blessures

La technique de course n'est pas un modèle universel. Elle correspond à la solution que ton corps adopte spontanément pour trouver le meilleur compromis entre tous ces paramètres.
Attention : ces paramètres changent en fonction de la vitesse de déplacement, du type de chaussure, du sexe, de l'âge, du poids mais aussi … de **la fatigue**.

phyling

L'asymétrie est la différence en % de la force produite par le membre gauche en comparaison du membre droit
Une différence > 10% constitue un risque élevé de blessures et/ou un problème pour intrinsèque pour la performance

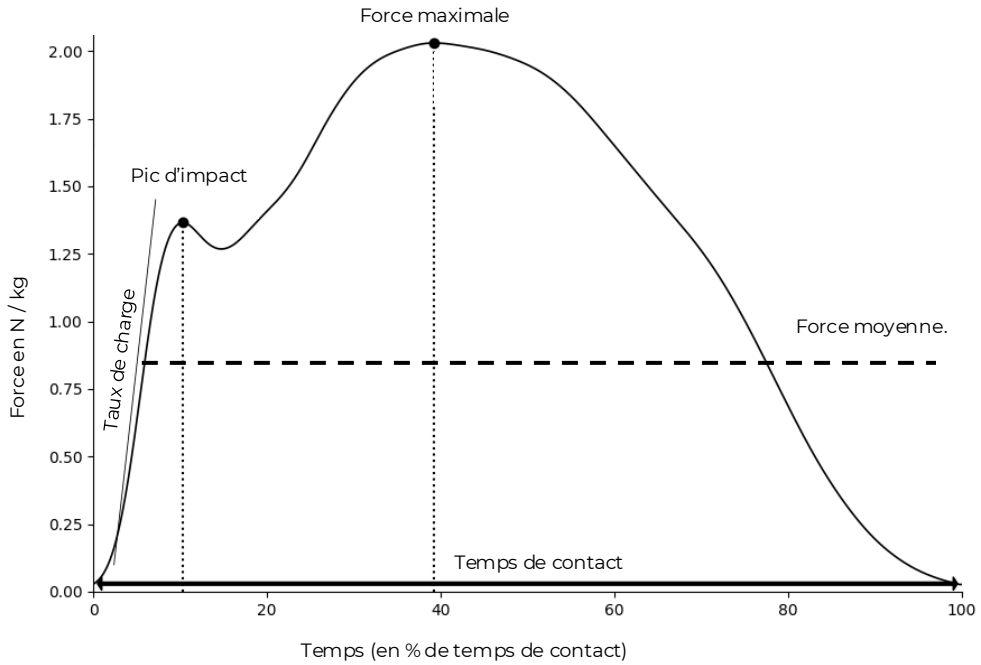


Répartition de la quantité de force totale produite contre le sol lors d'un appui (appui droit en bleu et appui gauche en orange)
La manière dont la force évolue permet de rendre compte la technique de course.
Le tracé gras correspond à la force moyenne produite sur l'ensemble des pas mesurés (en clair)

Force moyenne des appuis droits et gauches
Cela permet de se rendre compte visuellement de la différence entre la force produite par les deux pieds

Valeurs moyennes selon le pieds d'appui

Pied d'appui	Pic d'impact (N/kg)	Force maximale (N/kg)	Temps de contact (ms)	Taux de charge (N/s/kg)	Force moyenne (N/kg)	Impulsion (N.s)
Droite	1.7	2.6	270.2	0.92	1.45	224.04
Gauche	1.5	2.5	277.1	0.73	1.36	215.45
Difference (%)	8.3	4.9	-2.5	23.78	6.32	3.91



Le **pic d'impact** est un pic de force « passif » qui résulte de la l'impact du pied contre le sol, ce pic sert à quantifier la qualité de pose de pied au sol (attaque talon, contraintes mécaniques sur les structures musculosquelettiques)

Le **taux de charge** correspond à la pente de la courbe de force lors de la phase de montée en charge. Il traduit l'intensité des forces transmises aux structures corporelles sur un temps très court. Plus le taux de charge est élevé, plus la force est appliquée rapidement, et plus les tissus sont soumis à des contraintes mécaniques importantes sur un laps de temps restreint.

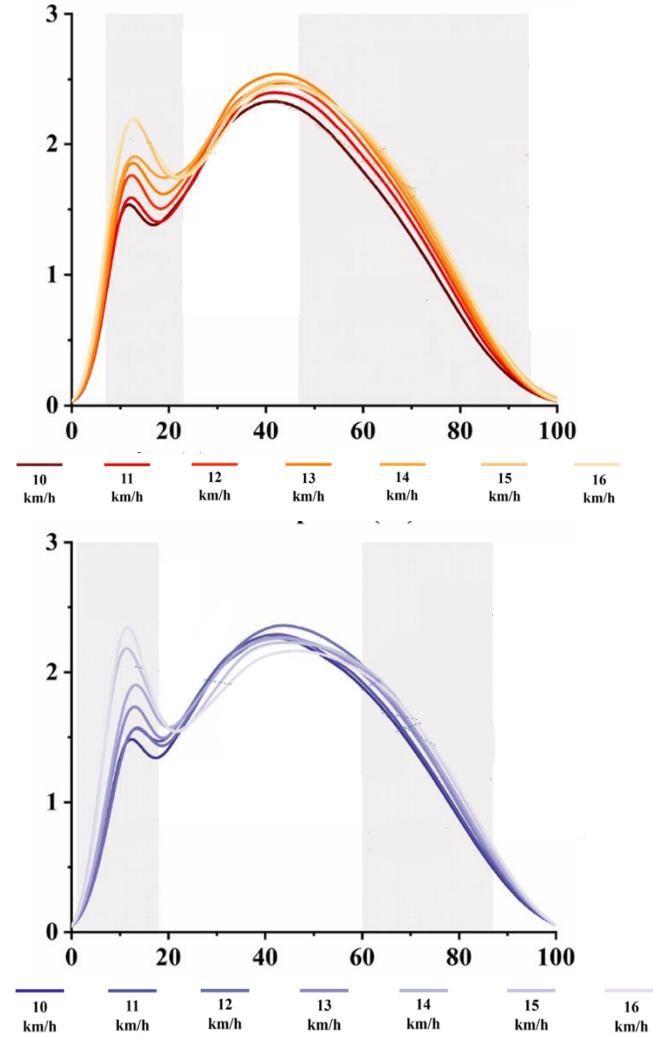
L'**impulsion** correspond à la quantité totale de force totale produite sur un appui (Impulsion = Force × Temps de contact), d'un point de vue mécanique l'impulsion est la restitution d'énergie au niveau de sol et est le seul déterminant de la phase d'envol qui suit

phyling

Quelques valeurs comparatives…

Hommes	10 km.h	11 km.h	12 km.h	13 km.h	14 km.h	15 km.h	16 km.h
Pic d'impact	1.57	1.63	1.86	1.96	2.1	2.37	2.51
Force Maximale	2.34	2.42	2.48	2.56	2.49	2.50	2.41
Taux de charge	63.35	67.54	80.58	89.87	106.53	121.45	132.49
Impulsion	37.04	35.78	35.48	34.22	32.77	31.92	30.51

Femmes	10 km.h	11 km.h	12 km.h	13 km.h	14 km.h	15 km.h	16 km.h
Pic d'impact	1.54	1.64	1.64	1.82	1.98	2.33	2.42
Force Maximale	2.28	2.33	2.38	2.33	2.30	2.26	2.18
Taux de charge	56.32	60.00	64.51	76.80	88.96	133.26	137.69
Impulsion	37.32	35.56	33?65	32.90	31.90	30.01	28.83



Valeurs moyennes issues de l'étude suivante (30 hommes et 18 femmes non-élites) :
Jiang, X., Bíró, I., Sárosi, J., Fang, Y., & Gu, Y. (2024). Comparison of ground reaction forces as running speed increases between male and female runners. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 12. https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1378284